

POTENCIAÇÃO

PARTE 1

DEFINIÇÃO:

A potenciação é a operação matemática representada pela multiplicação de fatores (números) iguais.

REPRESENTAÇÃO:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots a}_{a \text{ multiplicado } n \text{ vezes}}$$

$a \rightarrow$ base

$n \rightarrow$ Expoente

$a \cdot a \cdot a \dots a =$ produto dos fatores

Detalhe:

$$a^1 = a$$

$$a^0 = 1$$

$a \rightarrow$ deve ser um número real e não nulo.

$n \rightarrow$ deve ser ≥ 2

POTENCIAÇÃO

PARTE 2



P1

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

P3

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$

P2

$$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

P4

$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

P5

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}$$